

Image Recognition

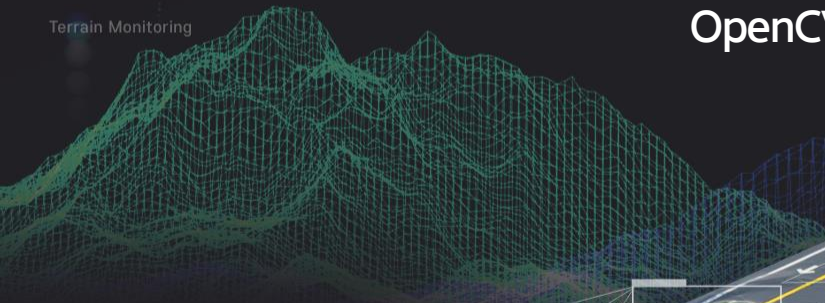


강원혁신플랫폼

# 컴퓨터 비전

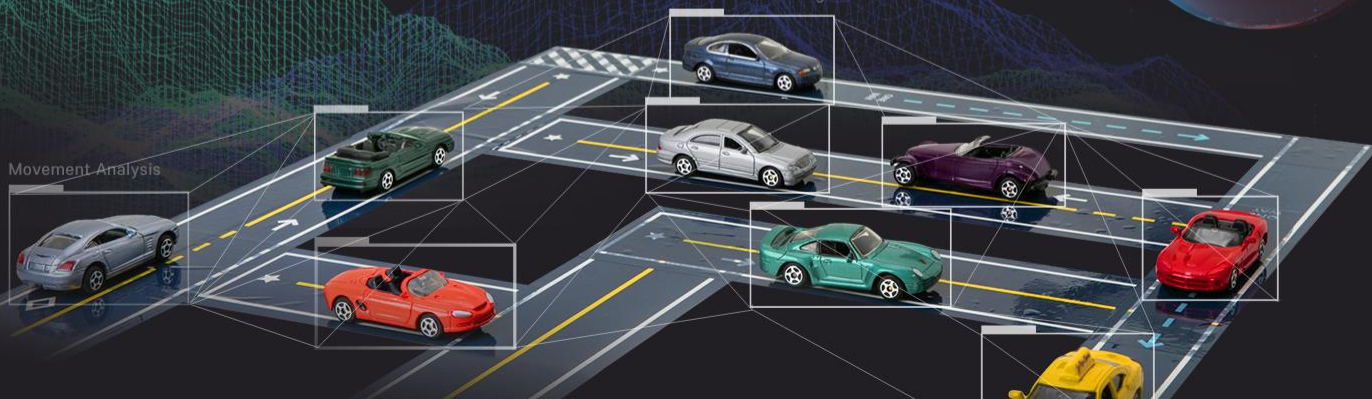
◆  
OpenCV로 영상 데이터 다루기

Terrain Monitoring



Autonomous Driving

Movement Analysis



## 권장

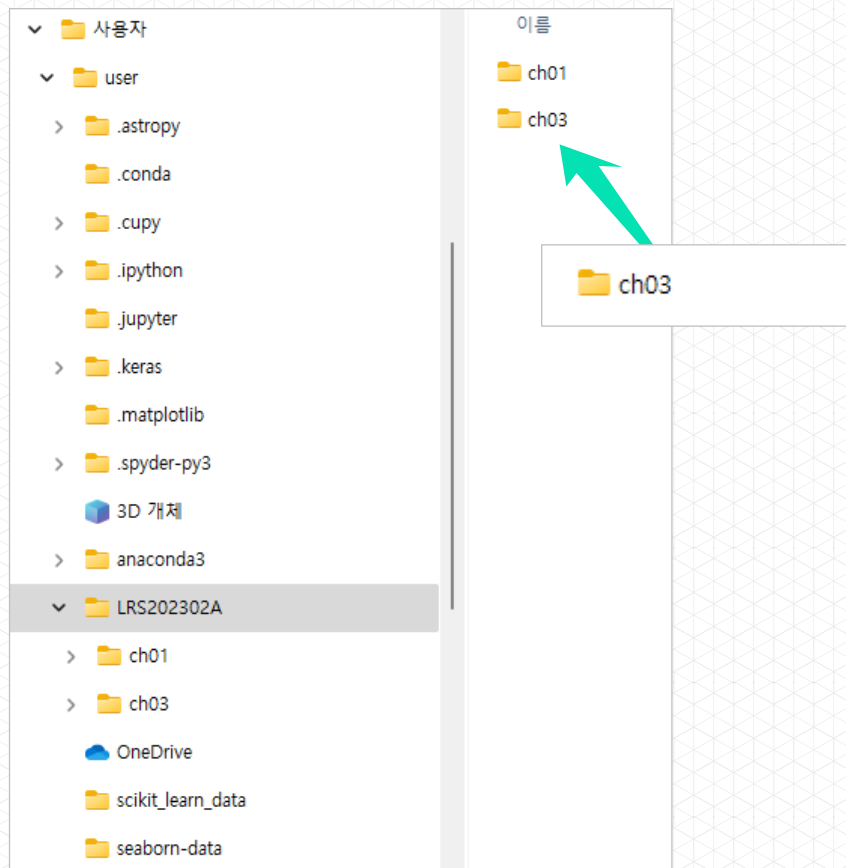
아래와 같은 경로에 실행 소스가 존재하면  
환경 구축 완료

c:\Users\user>LRS202302A>

컴퓨터 이름

또는

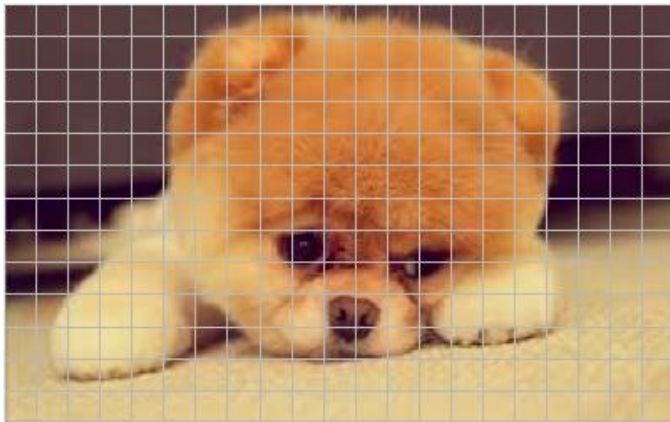
사용자 계정



# 맷플롯립(Matplotlib)으로 간단히 이미지 그려보기

이미지 파일을 읽고 화면에 표시하는 것은 다양한 방식으로 가능함

이미지는 2차원 배열의 형태로 저장됨



이미지는 (세로픽셀수 × 가로픽셀수 × 색채널) 형태의 3차원 배열로 저장함

다음은 맷플롯립으로 이미지 파일 읽기 함수 `imread()`를 호출하여  
넘파이 배열로 만들어 반환한다.

```
import sys, os
sys.path.append(os.pardir)    # 부모 디렉터리의 파일을 가져올 수 있도록 설정
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg

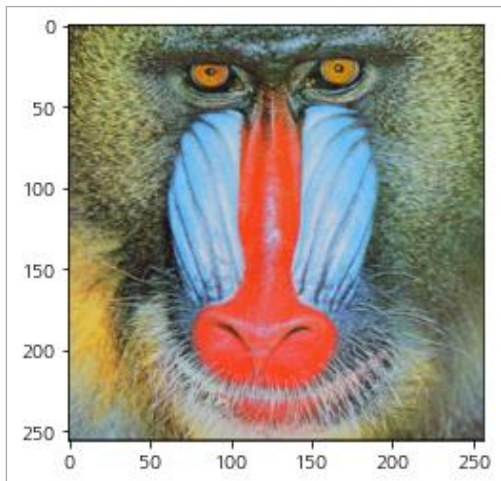
img = mpimg.imread(os.getcwd()+'/images/mandrill.png')
print(img.shape)              # (256, 256, 3)
img
# array([[[[0.45882353, 0.41960785, 0.21960784],
#         [0.26666668, 0.22352941, 0.14509805],
#         [0.42352942, 0.36078432, 0.20784314],
#         ...,
```

- 위 실행결과에서 'mandrill.png' 파일을 `img` 변수로 읽어옴
- `img`라는 변수에 저장된 내용의 형상은 (256=세로픽셀수, 256=가로픽셀수, 3=색채널)인 것을 볼 수 있음
- `img`라는 변수에 저장된 내용은 0에서 1사이의 값을 가지고 있는 것을 확인할 수 있음

다음은 “mandrill.png” 이미지를 화면에 출력하는 코드이다.

```
image_plot = plt.imshow(img)
plt.show()
```

아래 그림과 같이 맷플롯립 창에 `img` 변수를 읽어들이어 이미지가 그려지는 것을 확인할 수 있음



## 숫자로 이미지의 내용을 확인하기 어려움

- 이 내용을 시각적으로 보려면 pyplot 모듈의 `imshow()` 함수를 사용함
- 그리고 pyplot의 `show()` 함수로 창이 그려지도록 하면 됨

# 이미지 도구 OpenCV로 이미지 그려보기

OpenCV는 이미지를 조작하는 데에 있어 강력한 모듈임

- ➡ OpenCV는 Open Source Computer Vision을 의미함
- ➡ 실시간 컴퓨터 비전을 위한 라이브러리임
- ➡ 파이썬 프로그래밍 환경에서 OpenCV를 사용하기 위해서는 opencv-python 패키지를 설치해야 함
- ➡ 컴퓨터 비전(Computer vision)을 위해 만들어졌지만, 현재는 다양한 기계학습 관련 기능도 제공함

다음은 `Opencv-python` 패키지를 설치하는 코드이다.

```
!pip3 install opencv-python
```

```
Collecting opencv-python
```

```
Downloading opencv_python-4.7.0.72-cp37-abi3-win_amd64.whl (38.2 MB)
```

```
-----38.2/38.2 MB 18.7 MB/s eta 0:00:00
```

```
Requirement already satisfied: numpy>=1.17.0 in c: Wusers#userWanaconda3#lib#site-packages (from opencv-python)  
(1.23.5)
```

```
Installing collected packages: opencv-python
```

```
Successfully installed opencv-python-4.7.0.72
```

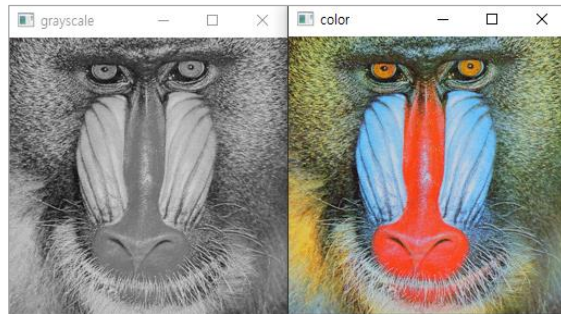
다음은 OpenCV를 사용해 이미지를 읽고 화면에 출력하는 코드이다.

```
import cv2
img_gray = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/mandrill.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
img_color = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/mandrill.png', cv2.IMREAD_COLOR)

cv2.imshow('grayscale', img_gray) # 맨드릴 원숭이 회색조 이미지
cv2.imshow('color', img_color)   # 맨드릴 원숭이 컬러 이미지

# 다음 두 행은 키보드 입력을 기다렸다가 모든 창을 끄고 종료하는 코드이다.
cv2.waitKey(0)                   # 사용자 입력을 기다림
cv2.destroyAllWindows()          # 모든 창을 없애고 프로그램 종료
```

위 코드에서 이미지 파일을 회색조와 컬러로 읽어  
서로 다른 창에 그린 결과를 보이고 있음





1 cv2 모듈에서 제공하는 `imread()` 함수를 통해 이미지 파일을 읽어 이미지 데이터를 생성할 수 있음

- 이때 처음 인자는 파일명, 두 번째 인자는 이미지를 회색조(IMREAD\_GRAYSCALE=0) 혹은 컬러(IMREAD\_COLOR=1)로 읽을지 결정함
- 기본 값은 컬러로 설정되어 있음

2 창을 띄우고 이미지를 보이게 하는 것은 cv2 모듈의 `imshow()` 함수를 통해 가능함

- 이때 첫 인자는 띄우는 창의 이름, 두 번째 인자는 그려질 이미지 객체임

3 cv2 모듈의 `waitkey(0)`는 키보드 입력을 기다리라는 것임

- 사용자가 키보드 입력을 하고 나면(이 코드를 삽입하지 않으면 창이 나타남과 동시에 사라짐) 그 다음 동작인 `cv2.destroyAllWindows()` 함수를 통해 우리가 생성한 모든 창을 사라지게 만들고 프로그램이 닫힘

## 이미지에 그림을 그려보자.

- 이미지에 선을 그릴 때는 cv2 모듈의 `line()` 함수를 사용할 수 있음
- `line()` 함수는 다음과 같은 매개변수들을 가짐

### cv2 모듈의 `line()` 함수의 형식

```
cv2.line(이미지, 시작지점 좌표, 끝지점 좌표, 색상, 굵기, 선의 종류, 좌표 시프트)
```

- 선의 종류와 좌표 시프트는 아무 값도 지정하지 않으면 기본값을 사용함
- 비슷한 함수로 `arrowedLine()` 함수가 있고, 이 함수는 끝지점에 화살표를 달아줌
- 이때 색상을 정할 때 OpenCV 이미지의 기본 채널 순서인 파랑-녹색-빨강, 즉 BGR 방식을 사용함

다음은 OpenCV의 `line()`, `arrowLine()` 함수를 사용해 이미지에 선을 그리는 코드이다.

```
import cv2
img = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/mandrill.png', cv2.IMREAD_COLOR)
cv2.line(img, (0,0), (200,200), (0,0,255), 5)    # 직선의 시작점과 끝점, 색상, 두께를 지정
cv2.arrowedLine(img, (0,200), (200,20), (0,0,255), 5) # 화살표의 시작점, 끝점, 색상, 두께 지정
cv2.imshow('lined', img)
cv2.waitKey(0)                                     # 사용자 입력을 기다림
cv2.destroyAllWindows()                           # 모든 창을 없애고 프로그램 종료
```

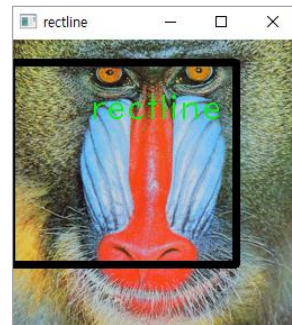


다음은 OpenCV의 `rectangle()`, `putText()` 함수를 사용해  
이미지에 사각형과 글자를 출력하는 코드이다.

```
import cv2

img = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/mandrill.png', cv2.IMREAD_COLOR)
cv2.rectangle(img, (0,200), (200,20), (0,0,0), 5)      # 사각형의 좌표, 색상을 지정
cv2.putText(img, "rectline", (70,70), fontFace=2, fontScale=1, color=(0,250,0))
cv2.imshow('rectline', img)
cv2.waitKey(0)                                         # 사용자 입력을 기다림
cv2.destroyAllWindows()                               # 모든 창을 없애고 프로그램 종료
```

- rectangle() 함수를 호출하면 이미지에 사각형을 그려 줌
- putText() 함수를 이용하면 이미지에 글자를 출력할 수 있음



이미지 두 개(image\_a, image\_b)를 섞어 보자.  
이때 사용할 수 있는 함수는 `addWeighted()` 함수이다.

다음은 cv2 모듈의 `addWeighted()` 함수의 형식

```
image_merged = cv2.addWeighted(image_a, weight_for_a, image_b, weight_for_a)
```

위 코드를 실행하면, `image_merged[x, y]` 픽셀은  
`image_a[x, y] * weight_for_a + image_b[x, y] * weight_for_b`의 값으로 설정이 됨

`image_merged[x, y] = image_a[x, y] * weight_for_a + image_b[x, y] * weight_for_b`

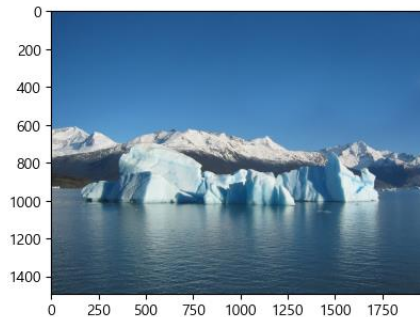
- 두 이미지의 사이즈가 같아야 한다는 것에 주의해야 함
- 그렇지 않으면 `cv2.resize()` 함수를 이용하여 두 이미지의 크기를 동일하게 만들고 사진을 합성함

다음은 두 개의 이미지를 화면에 출력하는 코드이다.

```
import matplotlib.pyplot as plt

img_green_back = mpimg.imread(os.getcwd()+'/images/green_back.png')
img_iceberg = mpimg.imread(os.getcwd()+'/images/iceberg.png')

plt.figure(figsize=(10, 10))
plt.subplot(121)
plt.imshow(img_green_back)
plt.subplot(122)
plt.imshow(img_iceberg)
plt.show()
```



다음은 OpenCV의 `addWeighted()` 함수를 사용해 두 개의 이미지를 합성하는 코드이다.

```
import cv2

img1 = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/green_back.png', cv2.IMREAD_COLOR)
img2 = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/iceberg.png', cv2.IMREAD_COLOR)
img1 = cv2.resize(img1, (300,400)) # 이미지를 300x400 크기로 설정
img2 = cv2.resize(img2, (300,400)) # 이미지를 300x400 크기로 설정
x = 50 # x값이 50로 설정
weight = x / 100 # x값이 0에서 100사이이므로 100으로 나누어 0에서 1사이 값으로 설정

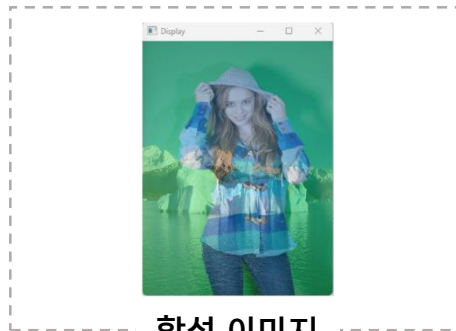
# image_merged[x, y] = image_a[x, y] * weight_for_a + image_b[x, y] * weight_for_b
image_merged = cv2.addWeighted(img1, 1-weight, img2, weight, 0)
cv2.imshow('Display', image_merged)
cv2.waitKey(0) # 사용자 입력을 기다림
cv2.destroyAllWindows() # 모든 창을 없애고 프로그램 종료
```

위 코드에서 x값을 50로 설정하고 `addWeighted()` 함수로 두 개의 이미지를 합성함

x = 50  
weight = x / 100 즉 0.5의 값이 weight 변수에 할당됨



원본 이미지



합성 이미지

## 합성 사진 제작하기

다음은 OpenCV의 `addWeighted()` 함수를 사용해 두 개의 이미지를 합성하는 코드이다.

```
import cv2

img1 = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/green_back.png', cv2.IMREAD_COLOR)
img2 = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/iceberg.png', cv2.IMREAD_COLOR)
img1 = cv2.resize(img1, (300,400)) # 이미지를 300x400 크기로 설정
img2 = cv2.resize(img2, (300,400)) # 이미지를 300x400 크기로 설정
x = 50 # x값이 50로 설정
weight = x / 100 # x값이 0에서 100사이이므로 100으로 나누어 0에서 1사이 값으로 설정

# image_merged[x, y] = image_a[x, y] * weight_for_a + image_b[x, y] * weight_for_b
image_merged = cv2.addWeighted(img1, 1-weight, img2, weight, 0)
cv2.imshow('Display', image_merged)
cv2.waitKey(0) # 사용자 입력을 기다림
cv2.destroyAllWindows() # 모든 창을 없애고 프로그램 종료
```

위 코드에서 x값을 50로 설정하고 `addWeighted()` 함수로 두 개의 이미지를 합성함

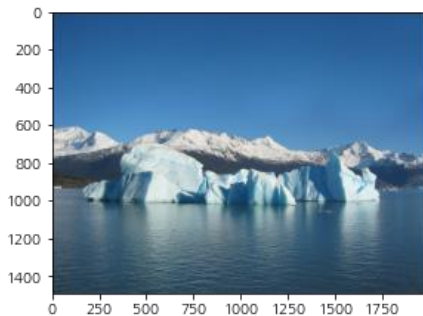


다음은 OpenCV의 `addWeighted()` 함수를 사용해 두 개의 이미지를 합성하는 코드이다.

아래 그림과 같이 원본 이미지가 50% 비율로 합성됨



원본 이미지



합성 이미지

## ■ 이미지 합성에서 가중치를 조절하기 위해 OpenCV에서 제공하는 트랙바(Trackbar)를 사용할 수 있음

1 이를 위해 먼저 `namedWindow()` 함수를 이용하여 이름을 가진 창을 하나 만들

2 그리고, `createTrackbar()` 함수로 창에 트랙바를 붙이면 됨

3 트랙바 막대를 이용하면 두 이미지를 합성해 볼 수 있음

➡ 다음은 cv2 모듈의 `createTrackbar()` 함수의 형식이다.

```
cv2.createTrackbar(조절할 값의 이름, 부착할 창 이름,  
                  최솟값, 최댓값, 변경시 호출될 함수)
```



다음은 cv2 모듈의 `createTrackbar()` 함수의 형식이다.

`cv2.createTrackbar(조절할 값의 이름, 부착할 창 이름, 최솟값, 최댓값, 변경시 호출될 함수)`



다음은 OpenCV의 `nameWindow()`, `createTrackbar()` 함수로  
트랙바를 달아 두 이미지 합성하는 코드이다.

- ❶ 이미지 크기를 동일하게  $300 \times 400$ 의 크기로 변경
- ❷ 트랙바 입력값은 0에서 100까지로 설정
- ❸ 트랙바 입력값은 0에서 100까지로 이 값을 100으로 나눈 값을 `weight` 라고 하면 `img1`에는  $1 - \text{weight}$ , `img2`에는 `weight`가 곱해져서 두 이미지를 합성

```
import cv2

global img1, img2    # 두 이미지 변수를 전역 변수(프로그램 전체에서 사용할 수 있도록)로 설정
img1 = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/green_back.png', cv2.IMREAD_COLOR)
img2 = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/iceberg.png', cv2.IMREAD_COLOR)
img1 = cv2.resize(img1, (300,400)) # 이미지를 300x400 크기로 설정
img2 = cv2.resize(img2, (300,400)) # 이미지를 300x400 크기로 설정

def on_change_weight(x):
    weight = x / 100
    img_merged = cv2.addWeighted(img1, 1-weight, img2, weight, 0)
    cv2.imshow('Display', img_merged)

cv2.namedWindow('Display')
cv2.createTrackbar('weight', 'Display', 0, 100, on_change_weight)
cv2.waitKey(0)        # 사용자 입력을 기다림
cv2.destroyAllWindows() # 모든 창을 없애고 프로그램 종료
```

다음은 OpenCV의 `nameWindow()`, `createTrackbar()` 함수로 트랙바를 달아 두 이미지 합성하는 코드이다.

```
import cv2

global img1, img2      # 두 이미지 변수를 전역 변수(프로그램 전체에서 사용할 수 있도록)로 설정
img1 = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/green_back.png', cv2.IMREAD_COLOR)
img2 = cv2.imread(os.getcwd()+'/images/iceberg.png', cv2.IMREAD_COLOR)
img1 = cv2.resize(img1, (300,400)) # 이미지를 300x400 크기로 설정
img2 = cv2.resize(img2, (300,400)) # 이미지를 300x400 크기로 설정

def on_change_weight(x):
    weight = x / 100
    img_merged = cv2.addWeighted(img1, 1-weight, img2, weight, 0)
    cv2.imshow('Display', img_merged)

cv2.namedWindow('Display')
cv2.createTrackbar('weight', 'Display', 0, 100, on_change_weight)
cv2.waitKey(0)          # 사용자 입력을 기다림
cv2.destroyAllWindows() # 모든 창을 없애고 프로그램 종료
```

아래 그림은 트랙바를 달아 두 이미지를 합성한 결과이다.

트랙바 입력값 **weight**을 0에서 100까지 조정하면서 합성 이미지를 확인해 보자.

